两份方案评估与融合建议

A题研究方案评审 / 2026年10月17日

日期：2026-10-17。评估对象为根目录的 A题(1).zip（下称方案A）和 A题_yx(1).zip（下称方案YX），并与本组《A题总体研究路线_整合版》比较。尚未将任何融合建议自动改为正式研究决定，原压缩包和原路线均保留。

结论

推荐有主次的融合：**YX承担数学设计主线，A提供可复用的程序与核验基础，本组原路线提供中国现实、国际来源、AI及社会分配的研究问题与补充数据。**

如果只能选一份作为论文与模型设计起点，优先YX。如果要尽快得到一个能够运行、记录和演示的程序，优先从A中抽取已有模块。不能把A的合成原型视为完成的全国模型，也不能把YX的完整方程视为已经实现验证。

这不是三份方案各取三分之一。科学设计、代码复用和研究特色分别择优，避免把三个工程目录直接合并。

本轮实际核查范围

- 两个ZIP分别解压至 原方案/方案A 与 原方案/方案YX。省略随包环境、字节码和临时图，原ZIP不改动。
- 阅读原题及本组路线，重点审核A的模型/实验设计、实际主体和运行代码、需求回算及资产案例报告；审核YX的研究主线、数据限制和第15—20节数学规格。
- 在当前独立Python环境复跑A的 test_agents、test_operations、test_fuel_ledger、test_foundation，共40项通过。没有复跑它声称的全部128项测试，也没有启动、实测Streamlit界面。
- 对YX获取清单中62份有哈希的原文件重新计算SHA256，62份全部匹配；存在27张processed CSV。此项仅证明文件与随包清单一致，不证明全部来源内容或转录数值正确。
- 对A储能调度增加一个独立两时段诊断，结果保存在 验证结果.json。这不是中国数据或实际风险预测。

比较

维度	方案A	方案YX	本组原路线	取舍
三问贯通	有分阶段工作流、阶段评价和原型	从指标到状态、运行、校准及政策筛选衔接更具体	框架明确，数学与接口尚未落实	YX为数学设计主线
主体与年度变化	已有需求替代、投资与工期原型	设备年龄、现金流、共同审批与队列定义更细	居民和算力主体较突出	YX规范约束，A复用基础，再增加必要主体
多能源运行	合成年度规则与独立电力窗口，未联通全国系统	共同燃料、服务、转换、库存和网络的LP规格	已有物理核算原则	YX运行结构优先，A保留为规则基线
验证与代码	真实可运行测试、日志、统计需求回算与案例	验证设计细，但模型尚无代码和结果	来源归档较多，模型尚未实现	复用A工程能力，按YX补科学验证
数据	附件处理、证据准入和少量已计算子集	27张处理表、变量与覆盖目录，有明确隔离项	进口来源、AI、居民、就业等补充突出	逐字段映射并对账，不直接拼表
创新表达	建设滞后、融资、运行反馈及机制对照	转型/配套错位和联合压力归因较聚焦	AI×国际风险、社会分配更贴近讨论目标	统一到一个主问题，扩展分层
展示	有Streamlit工作台和手册	尚属拟定接口	尚无展示程序	后期复用A界面
主要代价	规则简化及全国校准仍需改造	数据、耦合和计算复杂度较高	议题范围过宽、部分参数难识别	分阶段做，避免全量叠加

方案A值得保留的部分

1. 能量账本、储能状态、容量与建设时滞、资产状态分离有可检查的实现。40项所选测试通过，说明具备工程起点。

2. 行为与交易结果记录清楚，适合后续解释“哪个主体为何改变投资或能源选择”。

3. 合成原型与真实数据结果明确区分，`national_forecast`等保持空值，没有冒称全国预测。

4. 总能源需求四种统计基线已回算，能作为正式ABM的比较基线；许可事件案例提示设计寿命、许可期限和实际退役不能混为一谈。

5. 展示与导出框架可以服务最后的视频，现阶段不宜再将主要时间投入界面完善。

A不能直接用来做正式结论的地方

• **冲击粒度不够。** `src/energy_model/agents.py:188`起，同一个燃料倍率同时作用国内产能和进口能力。作为一般供给冲击并不自相矛盾，但不能直接称为“仅进口中断”。正式模型需要国内生产、来源国、运输通道和到货限制分别表示。

• **燃料分配优先级已经写入规则。** `agents.py:197`先满足终端直接燃料需求，再用剩余燃料发电。若研究工业与气电争气，这个先后次序会影响缺供分布；应说明政策依据或做优先级对照，不能当作模型自动发现的普遍机制。

• **储能是当前时段规则。** operations.py:99及178先放储能再补化石发电，没有跨时段保留决策。独立例子：两小时各需1MWh，首小时煤电可供1MWh、次小时煤电不可用，初始电池1MWh且无损耗。当前规则第一小时耗尽电池，第二小时缺1MWh；已知/预测到次小时不可用时，首小时用煤、次小时用电池可以零缺供。这说明跨时段信息与调度会改变结果，不是代码违反守恒。公平比较必须明确两种规则的信息条件。

• **经济行为仍简化。** 每期预算上限、当期边际价与稀缺加价是原型假设，尚未体现完整融资余额、分期支出、合同收入、配额覆盖等中国制度条件。直接作为真实收益可能改变投资结果。

• **需求回算不是ABM校准。** 报告中的0.2192% MAPE是使用已实现GDP的总能源统计映射，而且留出期已经查看过；不能将其作为全国ABM预测精度或政策因果有效性的证明。

• **年度与运行模块尚未耦合。** 当前主体是自定义Python类，不是已完成Mesa调度的全国系统；这并不否定其ABM原型价值，但与我们既定平台还需要对接。

这些多数是原型明确披露的简化，不宜指责为隐藏错误；关键是不能在复用时把限制丢掉。

YX为什么更适合作为数学设计主线

1. 三问分别做什么已写成输入、状态、规则、约束与输出，能直接转为实施规格。

2. “主体决定建什么、何时建；运行层在已建资产下安排实物流量；实际结果反馈下一年”的职责明确，不会把全系统完美规划冒充主体行为。

3. 服务需求与能源输入分开，共同燃料只保留一份供应，储能功率/能量及连续性独立处理，适合研究多能源协同。

4. 优化不是任意调技术进步，而是比较预算、排放与工程条件下可实施的措施；先枚举少量政策组合，有可解释性。

5. 机制归因比本组现有框架更严格：联合效应不等于耦合机制，必须查资源流并做冻结响应等对照。其备用阈值反例值得吸收。

6. 固定参照的四维评价、历史留出、替代行为规则、参数识别不足与政策留出都考虑较完整。

YX需要收缩和补上的地方

• **仍是设计。** 文档明确模型、校准、预测与优化尚未实施。公式多不意味着求解可行、速度足够或结果可靠。

• **区域和运行资料不齐。** 约6区域、四季代表周是候选，现有2018小时负荷是重建数据；候选通道表被隔离，缺同期风光与来水。不能直接拼成2024真实系统。

• **外层工作量可能很大。** 多年逐期运行再套行为校准、Morris、联合采样和政策筛选，需要先做小模型计时。文档中的90次、200组、81组合都是示例，不能一次全部落实。

• **中央运行求解的解释需固定。** LP可近似系统运营者调度或物理可行性检验，但不能替代所有企业投资和居民选择；求解影子价格也不能自动当作实际结算价。

• **信息与优先级影响结论。** 全事件已知求解可作为理想化参照，正式结果需有说明的预测窗口；优先保供与最坏情景筛选体现价值选择，需检查是否把风险转给其他群体。

• **中国政策与收入分配要补。** 首版外生碳价可作为有说明的近似，但实际覆盖、免费配额与边际/现金成本需对接已收集政策。居民和AI未成为该方案的主要研究对象，适合接入我们的有限扩展。

本组原路线也应调整

本组优势在问题选择、中国现实、国际来源以及AI和社会资料；相对于YX，第一个不足是数学与机制规格较粗，第二个不足是议题容易摊得过大。能源、AI、就业、居民、国际、政府层级若全部深建，行为参数很难识别，论文主线也会分散。

因此不建议坚持以本组原框架全部展开为前提，让别人两份方案只作补充。应接受YX在模型设计上的优势，并把我们的特色限制到能支持核心结论的模块。

建议融合后的主问题

在能源需求与外部供应条件变化下，清洁替代和退出节奏能否与电源、电网、储能等配套投运同步；不同协调措施对供能、减排、成本以及居民负担有什么影响？

AI是需求变化的一条重点驱动，国际风险是供应变化的一条重点驱动。配套滞后是连接两者与安全结果的机制，居民和就业是结果分配与实施约束。这样能形成一条研究主线，而非数个独立课题。

这是本轮提出的融合建议，尚不声称原创性已确定。原创贡献需要最接近文献比较及实验结果支持。

具体取舍表

模块	建议采用	暂不纳入首版
第一问	YX分项四维评价设计＋A已有计算与附件处理＋本组进口来源补充	无依据的总排名、缺数据仍强算完整综合分
年度模型	YX行为与项目队列规范，复用A账本、容量和日志代码	大量随机企业、复杂中央—地方博弈
运行模型	YX单区域小规模LP先实现，再扩展区域；A贪心规则留作对照	直接全国31省全年小时＋全部设备细节
中国政策	本组现行政策资料，显式覆盖与分配规则；先外生价格并声明范围也可	一开始就另建完整碳交易市场
AI	一个代表性算力主体或少量区域群体，区分固定与可移任务，效率及弹性设区间	无原表支持的逐数据中心真实电耗
居民	少量收入群体，计算账单负担和基本服务，测试简单支持措施	未经校准的心理接受与社会稳定方程
就业	先报告暴露岗位/转型压力，转岗参数有来源才扩展	用装机下降直接计算精确净失业
技术	首轮重点检验储能功率/时长或造价，氢与CCUS保留能源核算及后续子实验	把储能、氢、CCUS同时任意变好再归因
优化	少量可解释组合、共同预算与排放边界、设计和检验条件分开	未计时就叠加复杂搜索及大量敏感性实验
展示	复用A已有工作台，最后接入正式结果	继续优先扩建界面和工作流管理

情景怎样融合

保留本组已讨论的S0—S5框架，不直接用YX同名编号覆盖它：基准、政策强化、外部供应风险、技术改善、AI加速、AI与供应风险叠加。YX的SP对应S1，SG可作为S2的气源子情景，ST对应S3的储能子情景；SW及SGW作为天气和气候复合风险扩展，单独命名。

第一层先完成S0—S3及历史检验；第二层加入AI与S5，形成主创新实验；天气复合压力、更多技术和S6协调措施按数据与结果选择。不能把AI高增长、进口中断、极端天气和多技术变化一次全部合并，否则难以解释各自作用。

配套速度实验采用YX的区分：终端替代速度、供给退出速度、建设延迟分别改变。AI×供应风险既可看同一资产下的短期物理暴露，也可看长期投资适应后的结果，两种解释分开。联合效应后增加过程记录和机制对照。

落地优先级

1. 选一个基年，按变量与来源统一三份数据。YX的全国处理表有结构优势，本组已有原图和贸易资料可以补缺；A的证据ID需要映射，不能原样混读。相同来源副本不计为独立佐证。

2. 定义唯一参数字典、单位、时间与地域边界、政策截止日和信息条件。不要在融合阶段擅自更换历史检验窗口后仍称独立验证。

3. 复用A已经测试的账本与项目基础，按YX实现小规模跨时段共同燃料运行模型；先把年度变化和实际运行真正联通。

4. 完成能源结构、容量、消费和排放的多指标历史检验，并与A统计基线及规则调度对照。

5. 执行必需情景，再增加AI、社会结果与少量协调干预；根据计时和结果扩大敏感性分析。

可考虑的分工：方案A作者负责代码集成、测试与展示；YX作者负责数学规格、运行求解与校准设计；本组已有路线负责人负责政策/国际/AI/社会数据和实验解释。分工依据当前交付物特长，不是对个人能力的评级。

关键证据定位

- A：原方案/方案A/docs/02_model_design.md、docs/03_experiment_design.md、docs/14_goal_progress_review.md。
- A实际简化：src/energy_model/agents.py第188—197行，operations.py第99行及178行。
- A真实回算边界：outputs/calibration/demand_94d020b761970170/report.md。
- YX：原方案/方案YX/分析整理/A题内容分析与数据准备清单.md第15—20节，尤其17.5、18.1、19.5、20.1—20.2；数据现状见第0节和14节。
- 本轮实测：验证结果.json。不把测试通过等同模型科学有效性，也不把文件哈希匹配等同独立数据真实性认证。